

Corrigé 1 — expressions de K_{ps} (sels complexes)

Exposant = coefficient de l'ion dans l'équation de dissolution.

- a) $K_{ps} = [Ag^+]^3 [PO_4^{3-}]$.
- b) $K_{ps} = [Al^{3+}] [OH^-]^3$.
- c) $K_{ps} = [Mn^{2+}] [OH^-]^2$.
- d) $K_{ps} = [Ca^{2+}]^3 [PO_4^{3-}]^2$.
- e) $K_{ps} = [Ba^{2+}]^3 [PO_4^{3-}]^2$.

Corrigé 2 — calcul numérique avec exposants

On élève chaque concentration à son exposant, puis on multiplie.

- a) $K_{ps} = (1,0 \times 10^{-2})(2,0 \times 10^{-2})^2 = (1,0 \times 10^{-2})(4,0 \times 10^{-4}) = 4,0 \times 10^{-6}$.
- b) $K_{ps} = (1,3 \times 10^{-4})^2(6,5 \times 10^{-5}) = (1,69 \times 10^{-8})(6,5 \times 10^{-5}) = 1,1 \times 10^{-12}$.
- c) $K_{ps} = (1,0 \times 10^{-10})(3,0 \times 10^{-10})^3 = (1,0 \times 10^{-10})(2,7 \times 10^{-29}) = 2,7 \times 10^{-39}$.

Corrigé 3 — remonter de l'expression au type de sel

Les exposants donnent directement les coefficients, donc le type.

- a) Exposants 1 et 2 $\Rightarrow$ type 1:2. Exemples : CaF_2 , $PbBr_2$.
- b) Exposants 2 et 1 $\Rightarrow$ type 2:1. Exemples : Ag_2SO_4 , Ag_2CrO_4 .
- c) Exposants 3 et 2 $\Rightarrow$ type 3:2. Exemples : $Ca_3(PO_4)_2$, $Ba_3(PO_4)_2$.

Corrigé 4 — une seule concentration mesurée

On relie les deux ions par la stœchiométrie de la dissolution avant de calculer.

- a) Ag_2CrO_4 : $[Ag^+] = 2s$ et $[CrO_4^{2-}] = s$, donc $[CrO_4^{2-}] = \frac{1}{2}[Ag^+] = 1,0 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$.
Alors

$$K_{ps} = [Ag^+]^2 [CrO_4^{2-}] = (2,0 \times 10^{-4})^2 (1,0 \times 10^{-4}) = 4,0 \times 10^{-12}.$$

- b) $Mg(OH)_2$: $[OH^-] = 2s$ et $[Mg^{2+}] = s$, donc $[Mg^{2+}] = \frac{1}{2}[OH^-] = 1,5 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$. Alors

$$K_{ps} = [Mg^{2+}] [OH^-]^2 = (1,5 \times 10^{-4})(3,0 \times 10^{-4})^2 = 1,35 \times 10^{-11}.$$

Corrigé 5 — repérer l'erreur dans l'expression

- a) **Fausse.** Les exposants sont inversés : $Ca_3(PO_4)_2$ libère 3 Ca^{2+} et 2 PO_4^{3-} . Correct :
 $K_{ps} = [Ca^{2+}]^3 [PO_4^{3-}]^2$.
- b) **Correcte.**
- c) **Fausse.** Le coefficient 3 est un *exposant*, il ne se met pas *dans* le crochet. Correct :
 $K_{ps} = [Fe^{3+}] [OH^-]^3$.